



Wykładniki p -adyczne

Teoria:

Def. Dla liczby pierwszej p i liczby naturalnej $n \neq 0$ **wykładnikiem p -adycznym** liczby n nazywamy taką liczbę $k \in \mathbb{Z}$, że $p^k \mid n$, ale $p^{k+1} \nmid n$.
Piszemy wówczas: $v_p(n) = k$.

Przykłady: $v_3(81) = 4$, $v_2(20) = 2$, $v_5(3000) = 3$, $v_7(10) = 0$.

Własności (p - pierwsza, a, b - naturalne niezerowe):

- $v_p(a) \geq 0$, przy czym równość zachodzi, gdy $p \nmid a$
 - $a \mid b \Leftrightarrow \forall_p v_p(a) \leq v_p(b)$
 - $v_p(ab) = v_p(a) + v_p(b)$
 - $v_p(a^n) = n \cdot v_p(a)$
 - $v_p(a + b) \geq \min\{v_p(a), v_p(b)\}$, $v_p(a - b) \geq \min\{v_p(a), v_p(b)\}$
(zachodzi równość, gdy $v_p(a) \neq v_p(b)$)
-

Zadania:

1. Udowodnić że $v_p(\text{NWD}(a, b)) = \min\{v_p(a), v_p(b)\}$
2. Znaleźć wszystkie rozwiązania poniższego równania, jeśli p i q to liczby pierwsze:

$$3^p p q^2 = 3^{2p}$$

3. Znaleźć wszystkie pary liczb całkowitych dodatnich (a, b) spełniających

$$a^2 + b^2 = ab(a + b)$$

4. Dane są liczby całkowite dodatnie a, b takie, że dla każdej liczby naturalnej zachodzi $a^n \mid b^{n+1}$. Udowodnić, że $a \mid b$.



9.10.2026r.

MIELECKI OBÓZ MATEMATYCZNY

5. Dane są liczby całkowite x, y takie, że liczba $\frac{a^2}{b} + \frac{b^2}{a}$ jest liczbą całkowitą. Udowodnić, że $\frac{a^2}{b}$ jest liczbą całkowitą.
6. ★ Wyznaczyć wszystkie dodatnie liczby całkowite b o następującej własności: istnieją takie dodatnie liczby całkowite a, k, l , że liczby $a^k + b^l$ i $a^l + b^k$ są podzielne przez b^{k+l} , a przy tym $k \neq l$.

Wzór Legendre’a: $v_p(n!) = \sum_{i=1}^{\infty} \left[\frac{n}{p^i} \right]$ - sprawdza, “ile razy” $n!$ jest podzielna przez liczbę pierwszą p

Przykład: $v_5(10!) = \left[\frac{10}{5} \right] + \left[\frac{10}{25} \right] + \left[\frac{10}{125} \right] + \dots = 2 + 0 + 0 + \dots = 2$

7. Obliczyć iloma zerami kończy się $2026!$.
8. Dana jest liczba pierwsza p oraz liczba naturalna k . Udowodnić, że
- $$v_p((p^n)!) = \frac{p^n - 1}{p - 1}.$$
9. Pokazać, że dla żadnej liczby całkowitej dodatniej n liczba 2^n nie jest dzielnikiem liczby $n!$.

Lifting the Exponent Lemma (Lemat LTE): Niech $p > 2$ - liczba pierwsza oraz $x, y \in \mathbb{Z}$ takie, że $p \nmid x$, $p \nmid y$, ale $p \mid x - y$. Wówczas dla dowolnej liczby naturalnej $n \neq 0$ zachodzi

$$v_p(x^n - y^n) = v_p(x - y) + v_p(n).$$

Jeżeli n jest nieparzyste, $p \nmid x$, $p \nmid y$, ale $p \mid x + y$, to również zachodzi

$$v_p(x^n + y^n) = v_p(x + y) + v_p(n).$$

10. Niech $p > 3$ - liczba pierwsza. Dane są liczby całkowite dodatnie a, b takie że $p \mid a + b$ oraz $p^2 \mid a^3 + b^3$. Udowodnić, że $p^2 \mid a + b$ lub $p^3 \mid a^3 + b^3$.
11. Dane są liczby całkowite dodatnie a, n, p takie, że p jest pierwsza oraz $2^p + 3^p = a^n$. Udowodnić, że $n = 1$.